UNIVERSIDAD REGIONAL DE GUATEMALA

Administración de Sistemas Informáticos
Procesos y Algoritmos II
Segundo Semestre, 2026

LABORATORIO 5

Manual de usuario – Algoritmos de Ordenamiento

Bubble, Insertion y Merge Sort

Estudiante: Luis Javier Velasquez Herrera
Carné: 2627216
Fecha de entrega: Septiembre 2026
Enlace GitHub:
https://github.com/javier171906-arch/Lab5-Algoritmos-Ordenamiento.git

1. Introducción

Este manual explica el uso del programa "Sistema de Algoritmos de Ordenamiento", una aplicación de consola desarrollada en C#. El programa permite registrar una lista de números enteros y ordenarla con tres algoritmos estudiados en el curso: Bubble Sort, Insertion Sort y Merge Sort.

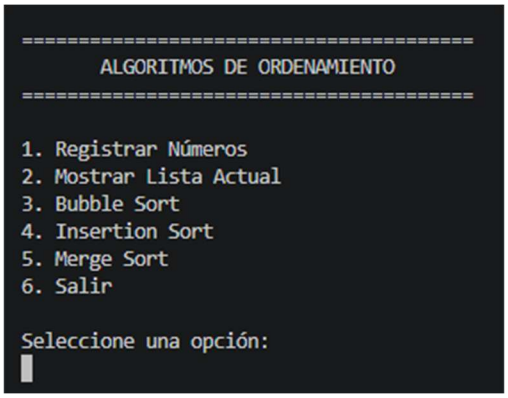
2. Objetivo

Aplicar los conceptos de algoritmos de ordenamiento mediante la implementación de diferentes técnicas de organización de datos en C#.

3. Manual de Usuario

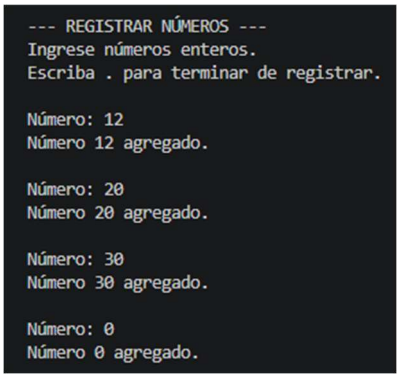
Menú Principal

Al iniciar, el programa muestra un menú con seis opciones. Para elegir una, escriba el número correspondiente y presione ENTER.



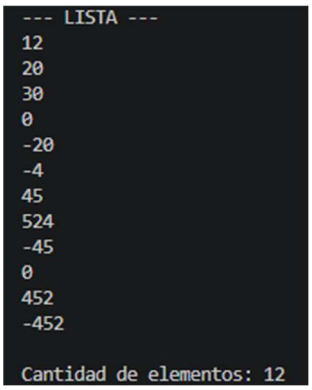
Opción 1 - Registrar Números

Permite ingresar números enteros. Después de cada número el programa confirma que fue agregado. Para terminar el registro se escribe ".".



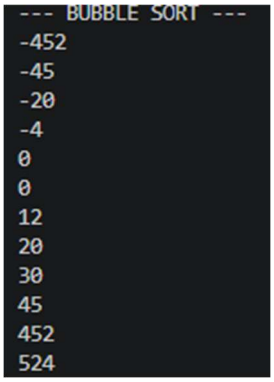
Opción 2 - Mostrar Lista Actual

Muestra todos los números almacenados y la cantidad de elementos.



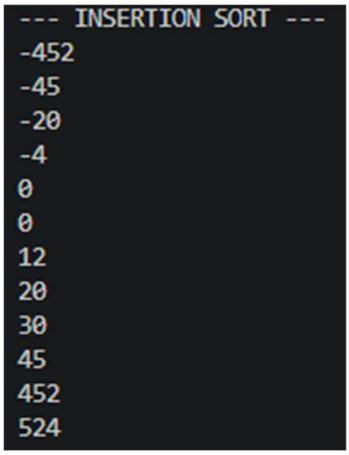
Opción 3 - Bubble Sort

Ordena la lista de menor a mayor comparando elementos vecinos e intercambiándolos si están en el orden incorrecto. Este proceso se repite hasta que toda la lista queda ordenada.



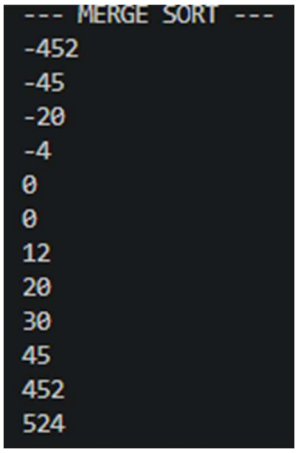
Opción 4 - Insertion Sort

Ordena la lista de menor a mayor tomando cada elemento y colocándolo en la posición correcta dentro de la parte que ya está ordenada.



Opción 5 - Merge Sort

Ordena la lista de menor a mayor dividiéndola en mitades, ordenando cada mitad y luego mezclándolas.



Opción 6 - Salir

Finaliza la ejecución del programa.

